

PROFILO

Data Scientist e Ricercatrice Economica con un PhD in Economics, Management and **Statistics** e un Master di II livello in **Big Data Analytics & Social Mining**, 5+ anni di realizzazione end-to-end di data science per progetti di ricerca con destinazione sia accademica sia di pubblico non tecnico. Progetta e rilascia modelli predittivi e di machine learning. Text analytics con pipeline NLP e LLM. Simulazione Monte Carlo avanzata, analisi di scenario e di sensitività. Data engineering end-to-end e realizzazione di dashboard interattive. Presidio dell'intero ciclo del dato: acquisizione da API REST e piattaforme finanziarie, ETL e feature engineering, training e valutazione dei modelli. Containerizzazione Docker e deployment in cloud, reporting e data storytelling per stakeholder non tecnici. Ambiti: risk management, data science, finanza pubblica, efficienza giudiziaria, media analytics, salute pubblica; soluzioni adottate da istituzioni finanziate dall'UE e citate nell'analisi delle politiche europee. Madrelingua italiana, inglese professionale fluente.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Ricercatrice RTD (a) Università di Palermo

Mar 2023 — Mar 2026

Progetto GRINS – Growing Resilient, Inclusive and Sustainable

- Evoluzione e ingegnerizzazione di Scenario, motore di simulazione stocastica per l'**analisi stocastica della sostenibilità del debito (SDSA)**, a partire dalle domande fiscali degli economisti, con **acquisizione di dati da repository finanziari (FactSet, Refinitiv Eikon)**; pubblicazione accademica.
- Realizzazione full-stack di *WhatDSApp*, web app interattiva (Dash, Plotly, Docker) sulla piattaforma cloud AMELIA, adottata dai partner del consorzio GRINS per l'**analisi in tempo reale di scenari sul debito**, con **pipeline di importazione drag-and-drop di Excel** multi-foglio. Analitiche con **fan chart**, **frontiera efficiente CVaR** e **analisi di sensitività**.
- Redazione di **articoli scientifici e rapporti periodici su finanza pubblica e mercati del debito** dei Paesi europei, e **analisi di bilancio** dello *US One Big Beautiful Bill Act* per Bruegel.
- Attività di ricerca e pubblicazione accademica su analisi delle reti, disuguaglianza economica, analisi delle prestazioni dei tribunali e analisi di scenario. Impiego di **LLM** per l'**analisi di fattori ESG**.
- Tenure track in Matematica per l'Azienda, analisi matematica e matematica finanziaria.

Assegnista di Ricerca Università di Palermo

Apr 2022 — Mar 2023

Progetto Just Smart – Giustizia Smart

- Estrazione dati dagli archivi giudiziari italiani (SICID) per i tribunali della Sicilia occidentale e pipeline per misurare l'efficienza dei procedimenti, a supporto di indicazioni basate sui dati per l'amministrazione giudiziaria.
- Queueing analysis e modelli di sopravvivenza sui procedimenti, con quantificazione dei colli di bottiglia e dei tempi di trattazione, a supporto di indicazioni data-driven per l'amministrazione giudiziaria.

Assegnista di Ricerca Università Ca' Foscari

Apr 2021 — Apr 2022

Progetto H2020 Grant 101004488 – EUMEPLAT

- Progettazione del clustering dei dati sulla storia dei media europei, per misurare l'armonizzazione dei mercati europei dei media degli ultimi quarant'anni.
- Dashboard interattiva pubblica (R Shiny, shinyapps.io) con mappe choropleth di confronto tra Paesi e statistiche descrittive del mercato europeo dei media (stampa, radio, TV, OTT, ICT).
- Docente del modulo Advanced Application of Computer Science for Cultural Heritage, network analysis e programmazione in R.

Dottorato in Economics, Management and Statistics Università di Messina, XXXIII Ciclo (EQF 8)

Ott 2017 — Dic 2020

- Analisi NLP su larga scala di dati Twitter in lingua italiana (analisi del sentiment, classificazione testuale, pipeline di ingestione via API REST) per rilevare l'esitazione vaccinale e misurare l'impatto della comunicazione politica sulla propensione alla vaccinazione; pubblicata su PLoS ONE 2021.
- Tesi: "Disorientation towards routine immunization, COVID-19 anxiety, and propensity to vaccinate. Analysis based on Twitter data in Italy". Attività didattica (2018–2020) in Statistica per le Decisioni Aziendali e Data Science per i Processi Demografici.

Tirocinio RJC Soft s.r.l. - Pisa

Set 2017 — Nov 2017

- Agent-based modelling e simulazione del sistema di traffico urbano di Pisa con Python e QGIS.

FORMAZIONE COMPLEMENTARE

Summer School in Network Econometrics, Italian Society of Econometrics – Università Ca' Foscari di Venezia

Giu 2022

Estrazione di reti, modelli multi-layer, applicazioni finanziarie.

Fundamentals of Digital and Computational Demography, Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock

Dic 2019

Analisi big data e modelli computazionali per l'analisi demografica.

TITOLI DI STUDIO

Master di II livello in Big Data Analytics & Social Mining, Università di Pisa (EQF 7)

Gen 2017 — Mag 2018

Tesi: Analisi del Traffico in Ambienti Urbani via Traiettorie GPS.

Laurea Magistrale in Economia, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna (EQF 7)

Mar 2013 — Lug 2016

Tesi: Option Pricing with Monte Carlo Simulation and Variance Reduction Technique.

Laurea Triennale in Economia e Finanza, Università di Palermo (EQF 6)

Set 2006 — Nov 2012

Tesi: Cessione dei Crediti e Cartolarizzazione.

COMPETENZE

Programmazione & Sviluppo	Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, SciPy, Matplotlib), 5+ anni in produzione, R (Shiny). Schemi SQL, join ed estrazioni analitiche. Spark MLlib per ML distribuito. MATLAB, GAMS, Stata, Knime. Ciclo di vita Git/GitHub: versionamento, branching, code review. Amministrazione Linux, shell scripting, SSH, VS Code, Jupyter.
Machine Learning & Modellistica	Supervised e unsupervised learning: regressione, classificazione, clustering (k-means), feature engineering, PCA. Time-series forecasting, bootstrap CI, massima verosimiglianza. Metodi ensemble (Random Forest, Gradient Boosting), ottimizzazione, anomaly detection. Deep learning con Transformers, PyTorch, TensorFlow. Model validation e monitoring.
NLP, LLM & AI Generativa	spaCy, NLTK, Gensim, HuggingFace Transformers, Word2Vec/TF-IDF per text classification, NER, topic recognition e sentiment analysis su corpora italiani e multilingua. Deployment in locale di LLM open-source (Qwen, Deepseek, Gemma) con Ollama, Open WebUI, vLLM; fine-tuning supervisionato, prompt engineering, integrazione degli LLM in pipeline di produzione. Claude Code (CLI) per lo sviluppo agentico.
Data Engineering, Big Data & Cloud	Pipeline ETL end-to-end: ingestion, trasformazione, analisi, output. Database relazionali, spaziali e NoSQL (SQL/MySQL, PostgreSQL/PostGIS, MongoDB). Data retrieval da API REST, piattaforme finanziarie ed Excel multi-foglio. Containerizzazione Docker, deployment in cloud su AMELIA, orchestrazione di job asincroni. Data quality e data governance. Esperienza pratica con Apache Spark, Hadoop (MapReduce), Hive.
BI, Reporting & Visualizzazione	Dashboard in produzione e reporting avanzato: Plotly/Dash (WhatDSApp) e R Shiny (EUMEPLAT). Viste multi-pannello e drill-down, fan chart, mappe choropleth. Note brevi e rapporti approfonditi, data storytelling per pubblico non tecnico. MS Office (Excel, PowerPoint), $\LaTeX$, Beamer, Bootstrap 4, HTML/CSS.
Modellistica Quantitativa & del Rischio	Simulazione Monte Carlo con variance reduction, analisi di scenario e di sensitività, Stochastic Debt Sustainability Analysis (SDSA), option pricing. Ottimizzazione del tail risk (CVaR, frontiera efficiente), modellazione dei fattori di rischio ESG, analisi della finanza pubblica e dei mercati del debito. Uso di FactSet e Refinitiv Eikon. Modellistica econometrica con Stata e network analysis.

PUBBLICAZIONI

- 2026** *Statistically Validated Lasso for Gaussian Graphical Models in Financial Networks* Numta 06/2026, pp35. numta.org
- 2025** *Are bad governments a threat to sovereign defaults? Effects of political risk on debt sustainability.* WP 01/2025. [Bruegel.org](https://bruegel.org)
- 2025** *How much of a threat to US debt sustainability is Trump's One Big Beautiful Bill Act?* Analysis Report, Bruegel. [Bruegel.org](https://bruegel.org)
- 2025** *ESG factors and sovereign debt.* Economia Italiana 46(3), 145–164. economyitaliana.org
- 2024** *Debt Sustainability in the Context of Population Ageing: A Risk Management Approach.* Risks 12(12). mdpi.com
- 2022** *H2020 European Media Platform – EUMEPLAT – Data Clustering Reports.* eumeplat.eu
- 2021** *Evidence of disorientation towards immunization on online social media.* PLoS ONE. journals.plos.org

SOFTWARE E STRUMENTI RILASCIATI

WhatDSApp: applicativo full-stack di supporto alle decisioni sul debito sovrano. Modelli di Stochastic Debt Analysis per l'ottimizzazione del finanziamento, fan chart e frontiera efficiente, ingestion plug-and-play, dati da Refinitiv Eikon e FactSet; deployment sulla piattaforma cloud AMELIA, adottato dai partner del consorzio GRINS. ameliadp.grins.it

EUMEPLAT Dashboard: dashboard interattiva del progetto EUMEPLAT, data clustering reports. eumeplat.shinyapps.io

HOBBY

Ciclismo, corsa, bricolage, lettura, programmazione per diletto, simulazioni automobilistiche.